

作用范畴（Actegory）的严格定义与融贯体系

范畴化深度学习笔记

2026 年 6 月 16 日

目录

1	引言：从群作用到作用范畴的范畴化	3
2	前置基础：么半范畴与所需组件	3
3	核心定义：左作用范畴（Left M-Actegory）	4
3.1	数据（Data）	4
3.2	融贯条件（Coherence Axioms）	5
3.3	严格作用范畴与弱作用范畴	6
4	等价刻画：Currying 视角与自函子范畴	6
4.1	从双函子到强么半函子	6
5	融贯公理的完整交换图汇总	7
5.1	五边形公理的图形化完整版	8
5.2	三角形公理的完整展示	8
6	体系扩展	9
6.1	右作用范畴（Right Actegory）	9
6.2	双边作用范畴（Biactegory / Bimodule）	9
6.3	等变态射与 $\mathbf{M}$ -Actegory 的范畴	9
6.4	典型实例	10
7	应用动机：Para 构造与参数化态射	11
7.1	Para 构造的核心思想	11
7.2	参数的复合：为何 μ 不可或缺	11
7.3	反向传播的代数化	11
7.4	融贯定理保证「复合的结合律」	12

8 总结与知识图谱

12

1 引言：从群作用到作用范畴的范畴化

在经典代数学中，群作用于集合的概念是极为基础的工具。当我们从集合论语言上升至范畴论语言——即进行所谓范畴化 (Categorification) ——时，会发生以下升级：

经典概念	范畴化后的概念
群 G	幺半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I)$
集合 X	普通范畴 $\mathbf{C}$
群作用 $G \times X \rightarrow X$	作用函子 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$

由此得到的结构即为作用范畴 (Actegory)，亦常称为作用范畴 (Action Category)——但为避免与群作用的商范畴 (action groupoid) 混淆，本文统一使用 Actegory 一词。

本文的目标是：以最高程度的严谨性，给出左 $\mathbf{M}$ -Actegory 的完整公理化定义，包括全部数据和融贯条件，并讨论其等价刻画 (Currying 视角) 以及在参数化态射 (Para 构造) 中的应用动机。

2 前置基础：幺半范畴与所需组件

在定义 Actegory 之前，必须首先锁定两个基本范畴。

定义 2.1 (幺半范畴). 一个幺半范畴 (Monoidal Category) 是一个六元组

$$(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho),$$

其中：

- $\mathbf{M}$ 是一个范畴；
- $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 是一个双函子，称为张量积 (Tensor Product)；
- $I \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 是一个对象，称为单位对象 (Unit Object)；
- $\alpha : (- \otimes -) \otimes - \xrightarrow{\sim} - \otimes (- \otimes -)$ 是一个自然同构，称为结合律同构 (Associator)，其分量为

$$\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C);$$

- $\lambda : I \otimes - \xrightarrow{\sim} \text{Id}_{\mathbf{M}}$ 和 $\rho : - \otimes I \xrightarrow{\sim} \text{Id}_{\mathbf{M}}$ 是两个自然同构，分别称为左单位律同构 (Left Unitor) 和右单位律同构 (Right Unitor)，其分量分别为

$$\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A, \quad \rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A.$$

这些自然同构必须满足 Mac Lane 融贯定理中的五边形公理 (Pentagon Axiom) 和三角形公理 (Triangle Axiom) (此处从略；详见任何标准范畴论教材)。

定义 2.2 (数据/状态空间). 设 $\mathbf{C}$ 为任意一个普通范畴, 它将在后文中充当被作用的范畴, 即 Actegory 的底范畴 (base category)。直观上, $\mathbf{C}$ 对应于深度学习中的「数据空间」或「状态空间」。

注记 2.1. 在下文中, 我们用 $\mathbf{M}$ 表示提供参数的幺半范畴, 用 $\mathbf{C}$ 表示接收参数的普通范畴。这一区分至关重要: $\mathbf{M}$ 带有自己的张量积结构 (用于复合参数), 而 $\mathbf{C}$ 可以没有任何幺半结构。

3 核心定义: 左作用范畴 (Left M-Actegory)

定义 3.1 (左 M-Actegory). 设 $\mathbf{M} = (\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha^{\mathbf{M}}, \lambda^{\mathbf{M}}, \rho^{\mathbf{M}})$ 为幺半范畴, $\mathbf{C}$ 为普通范畴。一个 $\mathbf{C}$ 上的左 $\mathbf{M}$ -作用范畴 (简称 Actegory) 是一个三元组

$$(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon),$$

包含以下数据和公理。

3.1 数据 (Data)

- **作用函子 (Action Functor):** 一个双函子

$$\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}.$$

它在对象层面将 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 映射为 $M \triangleright X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$; 在态射层面将 $f : M \rightarrow M'$ 和 $g : X \rightarrow X'$ 映射为

$$f \triangleright g : M \triangleright X \longrightarrow M' \triangleright X'.$$

由于 $\triangleright$ 是双函子, 它分别对两个变量保持函子性:

$$\text{id}_M \triangleright \text{id}_X = \text{id}_{M \triangleright X}, \quad (f' \circ f) \triangleright (g' \circ g) = (f' \triangleright g') \circ (f \triangleright g).$$

- **作用结合律 (Action Associator) μ :** 对于任意 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 存在一个自然同构族

$$\mu_{M, N, X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X),$$

它对 M, N, X 三者均自然。更精确地说, μ 是以下两个合成双函子之间的自然同构:

$$\mu : \triangleright \circ (\otimes \times \text{Id}_{\mathbf{C}}) \xrightarrow{\sim} \triangleright \circ (\text{Id}_{\mathbf{M}} \times \triangleright).$$

- **作用单位律 (Action Unitor) ϵ :** 对于任意 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 存在一个自然同构族

$$\epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X,$$

它对 X 自然。即 ϵ 是函子 $\triangleright(I, -)$ 到恒等函子 $\text{Id}_{\mathbf{C}}$ 的自然同构。

3.2 融贯条件 (Coherence Axioms)

仅有上面的自然同构还不够：必须确保所有由 μ 和 ϵ 构造的态射路径均相容。这就产生了下面两个融贯公理，它们分别对应么半范畴的 Mac Lane 五边形公理和三角形公理在「带参数作用」语境下的提升。

公理 3.1 (五边形公理—结合律相容). 对于任意 $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc}
 ((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M \otimes N, P, X}} & (M \otimes N) \triangleright (P \triangleright X) \\
 \downarrow \alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X & & \downarrow \mu_{M, N, P \triangleright X} \\
 (M \otimes (N \otimes P)) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M, N \otimes P, X}} M \triangleright ((N \otimes P) \triangleright X) & \xrightarrow{\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}} M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X))
 \end{array} \quad (1)$$

用等式形式表达即为：

$$(\text{id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}) \circ \mu_{M, N \otimes P, X} \circ (\alpha_{M, N, P} \triangleright \text{id}_X) = \mu_{M, N, P \triangleright X} \circ \mu_{M \otimes N, P, X}. \quad (2)$$

解读：这个五边形确保了「先把 M, N, P 用 $\mathbf{M}$ 内的 $\otimes$ 结合，再作用于 X 」与「先分别作用再结合」这两种顺序得到的结果在自然同构意义下一致。 $\alpha_{M, N, P}$ 来自 $\mathbf{M}$ 自身的结合律同构。

公理 3.2 (三角形公理—单位律相容). 对于任意 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ，以下两个图表交换：

(1) 左单位律相容：

$$\begin{array}{ccc}
 (I \otimes M) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{I, M, X}} & I \triangleright (M \triangleright X) \\
 \downarrow \lambda_M \triangleright \text{id}_X & & \downarrow \epsilon_{M \triangleright X} \\
 M \triangleright X & \xlongequal{\quad} & M \triangleright X
 \end{array} \quad (3)$$

即

$$\epsilon_{M \triangleright X} \circ \mu_{I, M, X} = \lambda_M \triangleright \text{id}_X.$$

(2) 右单位律相容：

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M, I, X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\
 \downarrow \rho_M \triangleright \text{id}_X & & \downarrow \text{id}_M \triangleright \epsilon_X \\
 M \triangleright X & \xlongequal{\quad} & M \triangleright X
 \end{array} \quad (4)$$

即

$$(\text{id}_M \triangleright \epsilon_X) \circ \mu_{M,I,X} = \rho_M \triangleright \text{id}_X.$$

解读: 这两个三角形公理确保了单位对象 I 的作用与 $\mathbf{M}$ 中 I 的幺半性质相兼容。「无参数的状态」与「作用单位对象后的状态」在自然同构下没有区别, 且这种无区别性与 $\mathbf{M}$ 自身的单位律 λ, ρ 严格同步。

3.3 严格作用范畴与弱作用范畴

定义 3.2 (严格 Actegory). 如果 μ 和 ϵ 的所有分量都是严格的恒等态射——即对于所有 M, N, X , 有

$$(M \otimes N) \triangleright X = M \triangleright (N \triangleright X), \quad I \triangleright X = X,$$

且相应的 $\mu_{M,N,X}$ 和 ϵ_X 均为恒等态射——则称该 Actegory 为**严格作用范畴** (Strict Actegory)。

注记 3.1. 在实际应用中 (如深度学习参数化态射的代数、拓扑量子场论等), 绝大多数 Actegory 都是**弱的** (Weak), 即 μ 和 ϵ 仅为自然同构而非恒等。严格版本主要用于概念简化; 融贯定理保证了弱版本的行为与严格版本在「同构意义下」没有本质区别。

4 等价刻画: Currying 视角与自函子范畴

Actegory 有一个极其优雅的等价表述, 它来自于对双函子的「柯里化」(Currying)。这一视角将 $\mathbf{M}$ 中的每个对象解释为 $\mathbf{C}$ 上的一个自函子。

4.1 从双函子到强幺半函子

固定 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$, 定义

$$F_M(-) := M \triangleright (-) : \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}.$$

由于 $\triangleright$ 是双函子, F_M 对每个 M 都是一个自函子。进而, 我们得到一个映射

$$\Phi : \mathbf{M} \longrightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}], \quad M \longmapsto F_M,$$

其中 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}] = [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 是所有从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}$ 的函子与自然变换构成的**自函子范畴**。

关键的事实是: $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 自身就是一个幺半范畴。

命题 4.1 (自函子范畴的幺半结构). 范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}] = [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 具有典范的幺半范畴结构:

- 张量积为函子的复合: $F \otimes G := F \circ G$;
- 单位对象为恒等函子 $\text{Id}_{\mathbf{C}}$;

- 结合律同构即函子复合的结合律 (严格成立);
- 左右单位律同构即恒等函子复合的单位性 (严格成立)。

因此 $([\mathbf{C}, \mathbf{C}], \circ, \text{Id}_{\mathbf{C}})$ 是一个严格幺半范畴 (Strict Monoidal Category)。

定理 4.1 (Actegory 的函子刻画). 给出一个 $\mathbf{C}$ 上的左 $\mathbf{M}$ -Actegory $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$, 完全等价于给出一个强幺半函子 (Strong Monoidal Functor):

$$\Phi : (\mathbf{M}, \otimes, I) \longrightarrow ([\mathbf{C}, \mathbf{C}], \circ, \text{Id}_{\mathbf{C}}),$$

使得 $\Phi(M)(X) = M \triangleright X$ 。具体来说:

- **函子性:** 每个态射 $f : M \rightarrow N$ 引出一个自然变换 $\Phi(f) : \Phi(M) \Rightarrow \Phi(N)$, 即对所有 X ,

$$\Phi(f)_X = f \triangleright \text{id}_X : M \triangleright X \rightarrow N \triangleright X.$$

- **强幺半结构:** 存在自然同构

$$\begin{aligned} \Phi_{M,N}^{(2)} : \Phi(M) \circ \Phi(N) &\xrightarrow{\sim} \Phi(M \otimes N), \\ \Phi^{(0)} : \text{Id}_{\mathbf{C}} &\xrightarrow{\sim} \Phi(I), \end{aligned}$$

这些自然同构满足强幺半函子的融贯公理。

前文的 μ 和 ϵ 与此处的 $\Phi^{(2)}$ 和 $\Phi^{(0)}$ 正好互为逆:

$$\mu_{M,N,X} = (\Phi_{M,N}^{(2)})_X^{-1}, \quad \epsilon_X = (\Phi^{(0)})_X^{-1}.$$

注记 4.1 (物理直觉). 从这个视角看, $\mathbf{M}$ 中的每个对象 M 本质上就是数据空间 $\mathbf{C}$ 上的一个动态过程或状态演化算子。 $\otimes$ 给出的是过程的串行复合 (sequential composition), 而 I 对应的是「什么都不要做」的平凡演化。这正是深度学习中将参数化层视为态射推动状态演化的代数基础。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{M} \times \mathbf{C} & \xrightarrow{\triangleright} & \mathbf{C} \\ \text{Curry} \downarrow & & \uparrow \text{eval} \\ \mathbf{M} & \xrightarrow{\Phi} & [\mathbf{C}, \mathbf{C}] \end{array}$$

图 1: 双函子 $\triangleright$ 的 Currying: $\Phi(M)(X) = M \triangleright X$

5 融贯公理的完整交换图汇总

为了直观呈现所有融贯条件, 本节将前述公理以更紧凑的交换图形式汇总。

5.1 五边形公理的图形化完整版

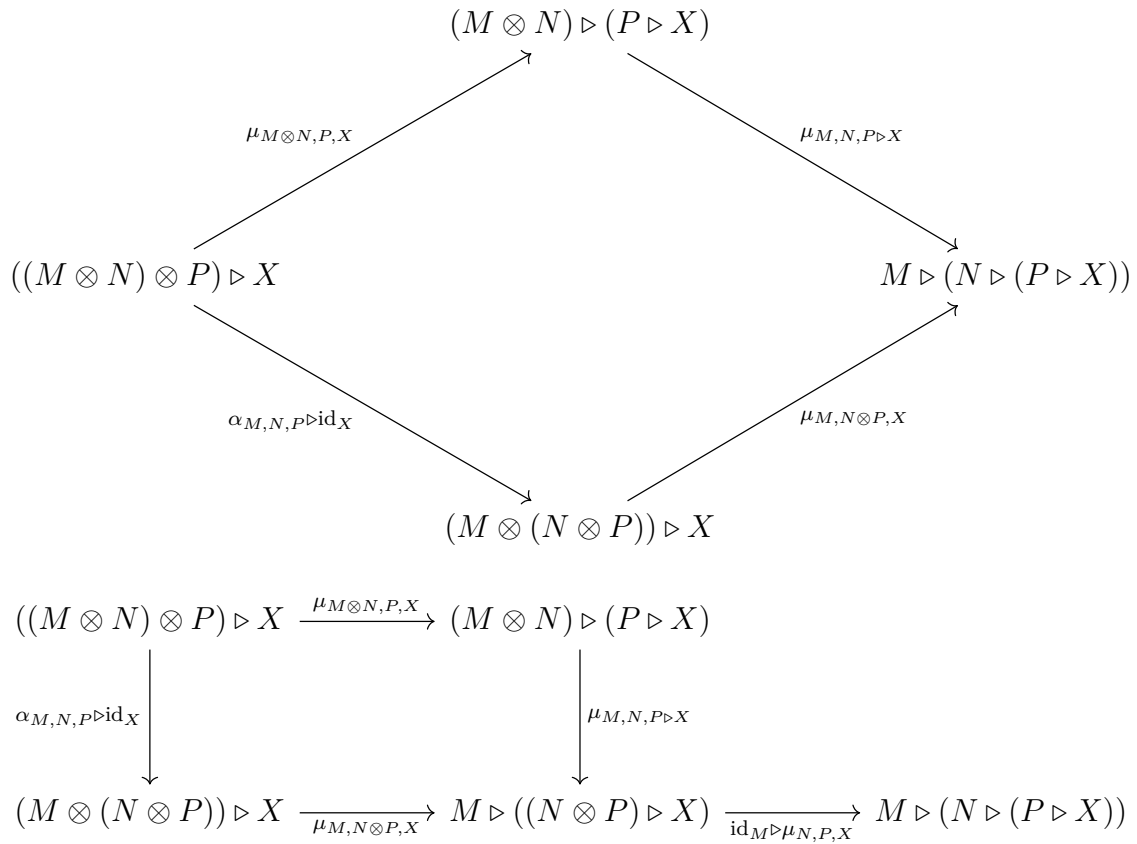


图 2: 五边形公理的两种植制形式：上方为经典五边形，下方为线性展开

5.2 三角形公理的完整展示

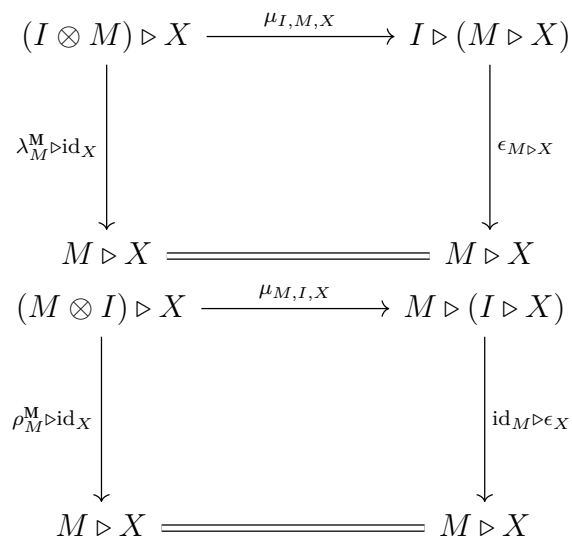


图 3: 左三角形公理（左图）与右三角形公理（右图）

6 体系扩展

6.1 右作用范畴 (Right Actegory)

定义 6.1 (右 $\mathbf{M}$ -Actegory). $\mathbf{C}$ 上的右 $\mathbf{M}$ -作用范畴由双函子

$$\triangleleft : \mathbf{C} \times \mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{C}$$

及相应的自然同构

$$\begin{aligned} \mu'_{X,M,N} : X \triangleleft (M \otimes N) &\xrightarrow{\sim} (X \triangleleft M) \triangleleft N, \\ \epsilon'_X : X \triangleleft I &\xrightarrow{\sim} X \end{aligned}$$

构成, 满足对称于定义 3.1 的融贯公理。

右作用可类比于「右边乘一个参数」的直觉: 先对状态 X 施加参数 M 的变换, 再施加参数 N , 等价于先复合参数再施加。具体融贯公理由镜像的五边形和三角形图表述, 此处从略。

6.2 双边作用范畴 (Biactegory / Bimodule)

定义 6.2 (($\mathbf{M}, \mathbf{N}$)-Biactegory). 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 为两个幺半范畴。如果 $\mathbf{C}$ 同时是左 $\mathbf{M}$ -Actegory (记作用函子为 $\triangleright_L$) 和右 $\mathbf{N}$ -Actegory (记作用函子为 $\triangleleft_R$), 并且这两种作用互相交换——即对所有 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M}), N \in \text{Ob}(\mathbf{N}), X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 存在自然同构

$$\chi_{M,X,N} : M \triangleright_L (X \triangleleft_R N) \xrightarrow{\sim} (M \triangleright_L X) \triangleleft_R N,$$

且 χ 满足额外的融贯公理——则称 $(\mathbf{C}, \triangleright_L, \triangleleft_R)$ 为一个 ($\mathbf{M}, \mathbf{N}$)-Biactegory。

此时 $\mathbf{C}$ 可视为「承载 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 两个方向的参数作用」的统一空间, 是范畴化意义上的双模 (bimodule)。Biactegory 的融贯条件需要六张图, 包括五边形和三角形的四种变体加上两张交换律相容图。

6.3 等变态射与 $\mathbf{M}$ -Actegory 的范畴

定义 6.3 ($\mathbf{M}$ -等变函子). 设 $(\mathbf{C}, \triangleright_C, \mu^C, \epsilon^C)$ 和 $(\mathbf{D}, \triangleright_D, \mu^D, \epsilon^D)$ 均为 $\mathbf{M}$ -Actegory。一个从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{D}$ 的 $\mathbf{M}$ -等变函子 (或 $\mathbf{M}$ -强函子) 是一对 (F, θ) , 其中

- $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是一个普通函子;
- θ 是一个自然同构族

$$\theta_{M,X} : M \triangleright_D F(X) \xrightarrow{\sim} F(M \triangleright_C X),$$

它对 M 和 X 均自然, 并且满足以下融贯条件:

结合律相容 (对任意 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M}), X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$):

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes N) \triangleright_D F(X) & \xrightarrow{\theta_{M \otimes N, X}} & F((M \otimes N) \triangleright_C X) \\
 \downarrow \mu_{M, N, FX}^D & & \downarrow F(\mu_{M, N, X}^C) \\
 M \triangleright_D (N \triangleright_D F(X)) & \xrightarrow{\text{id}_M \triangleright_D \theta_{N, X}} M \triangleright_D F(N \triangleright_C X) & \xrightarrow{\theta_{M, N \triangleright_C X}} F(M \triangleright_C (N \triangleright_C X))
 \end{array} \tag{5}$$

单位律相容 (对任意 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$):

$$\begin{array}{ccc}
 I \triangleright_D F(X) & \xrightarrow{\theta_{I, X}} & F(I \triangleright_C X) \\
 \downarrow \epsilon_{FX}^D & & \downarrow F(\epsilon_X^C) \\
 F(X) & \xlongequal{\quad} & F(X)
 \end{array} \tag{6}$$

所有 $\mathbf{M}$ -Actegory 以及它们之间的等变函子构成一个 2-范畴 $\mathbf{M}\text{-Act}$ (等变态射的复合定义为 (θ, θ') 的恰当合成), 其上还有等变自然变换构成的 2-态射。这是当前应用范畴论研究的活跃领域之一。

6.4 典型实例

实例 6.1 (平凡自作用— $\mathbf{M}$ 作用于自身). 任意么半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I)$ 可通过取 $\mathbf{C} = \mathbf{M}$ 和 $\triangleright = \otimes$ 成为自身上的 $\mathbf{M}$ -Actegory。此时

$$\mu_{M, N, X} = \alpha_{M, N, X}, \quad \epsilon_X = \lambda_X,$$

而五边形公理和三角形公理恰好退化为 $\mathbf{M}$ 自身的 Mac Lane 融贯公理。

实例 6.2 (笛卡尔拷贝作用— $\mathbf{Set}$ 作用于乘积范畴). 么半范畴 $(\mathbf{Set}, \times, 1)$ 可作用于任何具有任意乘积的范畴 $\mathbf{C}$ 上: 对集合 S 和对象 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 定义

$$S \triangleright X := \prod_{s \in S} X,$$

即 X 的 S 次 (范畴论意义上的) 连乘。此作用于机器学习中对应「共享权重被复制到 $|S|$ 个位置」的模式。

实例 6.3 (余积作用— $\mathbf{Set}$ 作用于余积范畴). 对偶地, $(\mathbf{Set}, \times, 1)$ 也可通过余积作用于具有任意余积的范畴 $\mathbf{C}$:

$$S \triangleright X := \coprod_{s \in S} X.$$

这给出一类本质上不同的 Actegory 结构, 其数学性质与乘积版本形成鲜明对比。

7 应用动机：Para 构造与参数化态射

回到深度学习的范畴论建模：为什么需要这套融贯体系？

7.1 Para 构造的核心思想

在 **Learn**（学习范畴）及其各种变体中，我们希望将普通态射 $f: X \rightarrow Y$ （无参数映射）推广为参数化态射

$$(P, \phi) : (A, A') \longrightarrow (B, B'),$$

其中 P 是参数对象（来自 $\mathbf{M}$ ）， $\phi: P \triangleright A \rightarrow B$ 是带参数的前向传播映射。

这里的关键在于：如果不假设 $\mathbf{M}$ 在 $\mathbf{C}$ 上的 Actegory 结构，复合两个参数化态射将无法合法定义。

7.2 参数的复合：为何 μ 不可或缺

设有两个参数化态射：

$$\begin{aligned} (P, \phi) : (A, A') &\rightarrow (B, B'), & \phi : P \triangleright A &\rightarrow B, \\ (Q, \psi) : (B, B') &\rightarrow (C, C'), & \psi : Q \triangleright B &\rightarrow C. \end{aligned}$$

复合 $(Q, \psi) \circ (P, \phi)$ 的参数空间应为 $Q \otimes P$ （先应用 P 参数再应用 Q 参数，参数从右向左复合，或等价地从左向右取决于约定）。此时我们需要将 Q 和 P 的复合参数作用于 A ，即构造

$$(Q \otimes P) \triangleright A \xrightarrow{?} C.$$

借助 μ ：

$$(Q \otimes P) \triangleright A \xrightarrow{\mu_{Q,P,A}} Q \triangleright (P \triangleright A) \xrightarrow{\text{id}_Q \triangleright \phi} Q \triangleright B \xrightarrow{\psi} C.$$

如果没有 $\mu_{Q,P,A}$ ，从 $(Q \otimes P) \triangleright A$ 根本无法获得 $Q \triangleright (P \triangleright A)$ ，复合也就无从定义。这正是 Actegory 公理化在应用中最直接的意义。

7.3 反向传播的代数化

将参数更新规则（反向传播）写为范畴论公式：

$$A' \longleftarrow (Q \otimes P) \triangleright C' \xrightarrow{\mu_{Q,P,C'}} Q \triangleright (P \triangleright C') \xrightarrow{\text{id}_Q \triangleright X} Q \triangleright B' \xrightarrow{Y} A',$$

其中 X, Y 是反向映射。再次， μ 在反向通道中同样不可或缺。

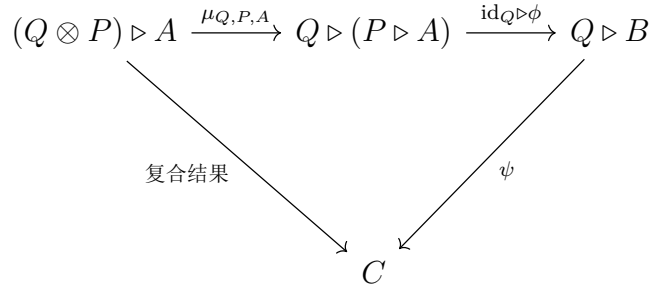


图 4: 参数化态射的复合: 利用 μ 将 $(Q \otimes P) \triangleright A$ 转化为 $Q \triangleright (P \triangleright A)$

7.4 融贯定理保证「复合的结合律」

两个参数化态射的复合之后，三个参数化态射的复合有两种组织方式（先复合前两个再复合第三个，或先复合后两个再复合第一个）。五边形公理 (1) 保证了这两种方式产生一致的复合：

$$(R \triangleright (\psi \circ (\text{id}_Q \triangleright \phi))) \circ \mu_{R, Q \otimes P, A} = ((R \otimes Q) \triangleright \psi) \circ \mu_{R, Q, P \triangleright A} \circ (\text{id}_R \triangleright \mu_{Q, P, A}),$$

这正是 **Para(C)** 成为一个范畴（特别是复合满足结合律）的核心原因。这里同样高度依赖于 μ 和 **M** 的 α 之间的严格同步。

8 总结与知识图谱

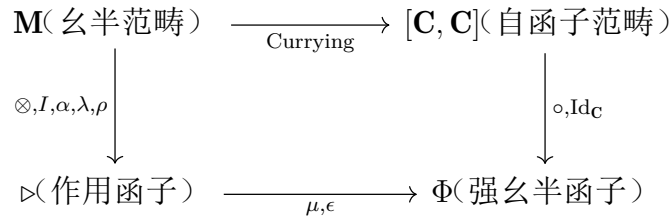


图 5: Actegory 的概念全景图：双函子 $\triangleright$ 等价于强幺半函子 Φ

- **核心定义：** 左 **M-Actegory** = $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$ + 五边形公理 + 两个三角形公理。
- **等价刻画：** $\triangleright$ 的 Currying 给出强幺半函子 $\Phi : \mathbf{M} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ ，一个对象 = 一个状态演化算子。
- **结构扩展：** 右作用、双边作用 (Biactegory)、等变函子构成 2-范畴 **M-Act**。
- **应用核心：** **Para** 构造中， μ 是复合合法性的根基，是反向传播链式法则的代数本源。

Actegory 这套公理体系极其严密，构成了现代应用范畴论——特别是基于 String Diagrams 的梯度与参数研究——的基石。掌握这一体系，便打开了用范畴论严谨研究深度学习的大门。